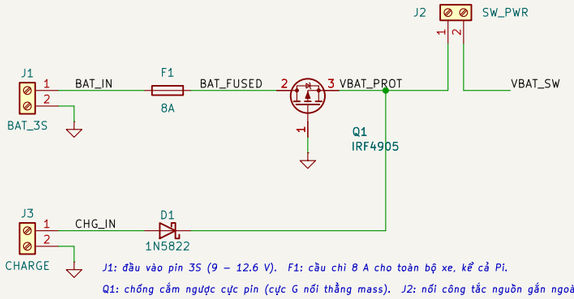
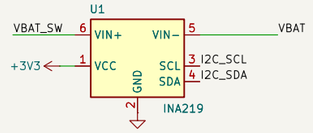
1. NGUỒN VÀO – BẢO VỆ – SẠC



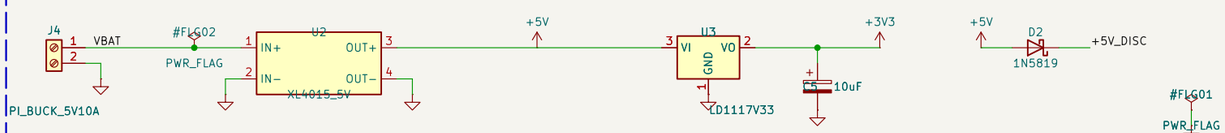
J1: đầu vào pin 3S (9 – 12.6 V). F1: cầu chì 8 A cho toàn bộ xe, kể cả Pi.
Q1: chống cắm ngược cực pin (cực G nối thẳng mass). J2: nối công tắc nguồn gắn ngoài.
J3: tiếp điểm sạc 12.6 V, sạc được cả khi công tắc nguồn mở. D1: không cho áp pin ra tiếp điểm.

2. ĐO DÒNG VÀ ÁP PIN (INA219)



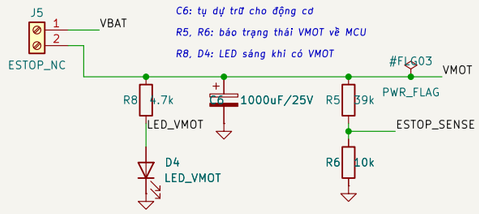
U1: INA219 đo dòng và điện áp pin của cả xe (kể cả Pi), gửi về MCU qua I2C (0x40). Cấp 3.3 V để mức I2C hợp với BNO055. Shunt gốc 0.1 ohm chỉ đo 3.2 A: thay bằng 0.02 ohm 2 W (đo tới 16 A).

3. NGUỒN 5 V / 3.3 V



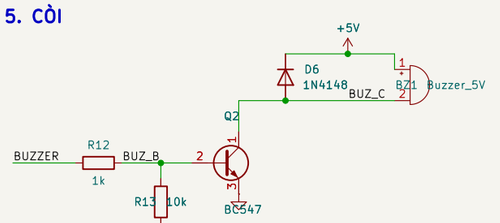
J4: cấp điện áp pin cho buck 5 V / 10 A gắn ngoài của Raspberry Pi. U2: buck XL4015 hạ xuống 5 V cho mạch logic (module đã có sẵn tụ lọc đầu vào và đầu ra).
U3: ổn áp 3.3 V cho encoder, INA219 và logic driver. C5: tụ bắt buộc ở đầu ra U3. D2: không cho USB của Discovery cấp ngược vào đường 5 V.

4. DỪNG KHẨN – NGUỒN ĐỘNG CƠ (VMOT)



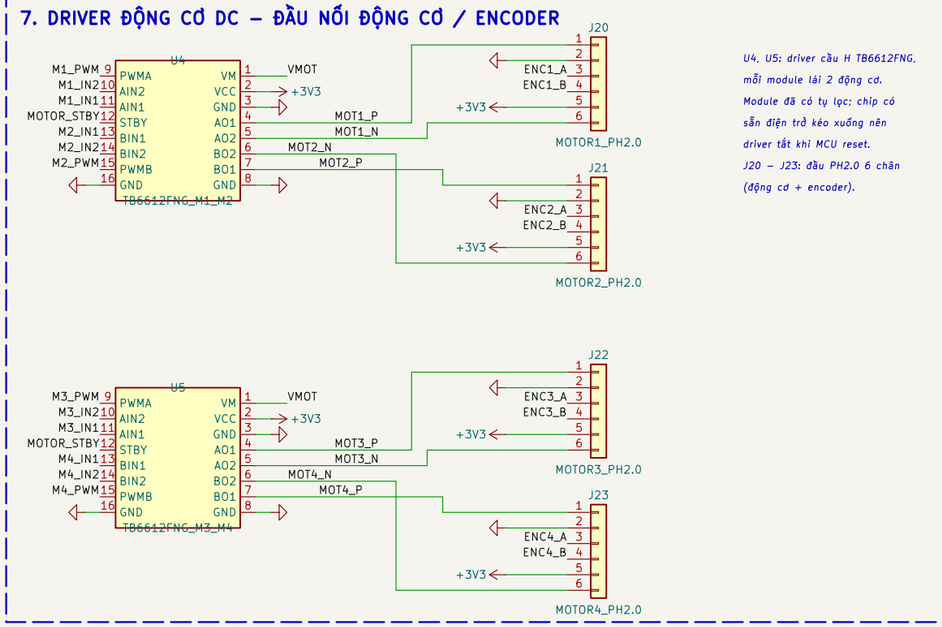
J5: nút dừng khẩn (thường đóng)
C6: tụ dự trữ cho động cơ
R5, R6: báo trạng thái VMOT về MCU
R8, D4: LED sáng khi có VMOT

5. CÒI



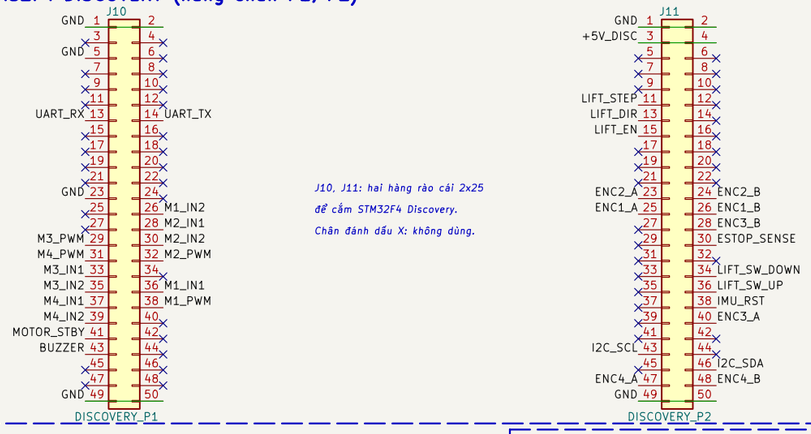
R12: hạn dòng cực B. R13: giữ còi tắt khi MCU reset. Q2: đóng cắt còi.
BZ1: còi 5 V báo pin yếu, dừng khẩn, sự cố. D6: dập xung ngược của còi.

7. DRIVER ĐỘNG CƠ DC – ĐẦU NỐI ĐỘNG CƠ / ENCODER



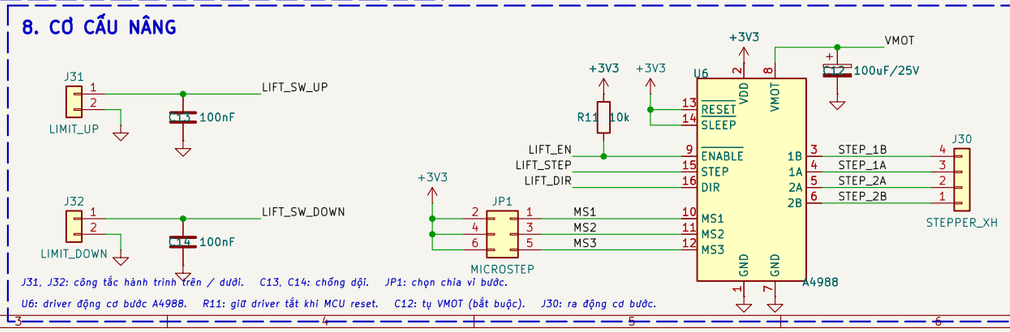
U4, U5: driver cầu H TB6612FNG, mỗi module lái 2 động cơ. Module đã có tụ lọc; chip có sẵn điện trở kéo xuống nên driver tắt khi MCU reset.
J20 – J23: đầu PH2.0 6 chân (động cơ + encoder).

6. MCU – STM32F4 DISCOVERY (hàng chân P1, P2)



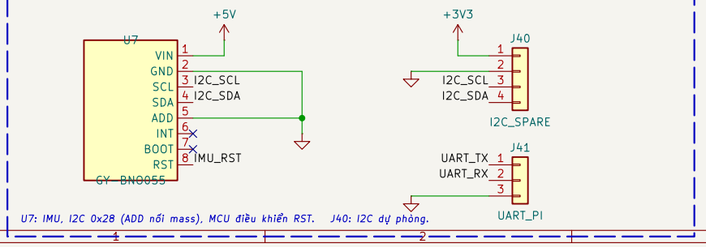
J10, J11: hai hàng rào cái 2x25 để cắm STM32F4 Discovery.
Chân đánh dấu X: không dùng.

8. CƠ CẤU NÂNG



J31, J32: công tắc hành trình trên / dưới. C13, C14: chống dội. JP1: chọn chia vi bước.
U6: driver động cơ bước A4988. R11: giữ driver tắt khi MCU reset. C12: tụ VMOT (bắt buộc). J30: ra động cơ bước.

9. IMU – I2C – UART



U7: IMU, I2C 0x28 (ADD nối mass), MCU điều khiển RST. J40: I2C dự phòng.

Sheet: /
File: agv_mainboard.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1